
Lag Database & Performance Monitor

Presenter: itlinhph

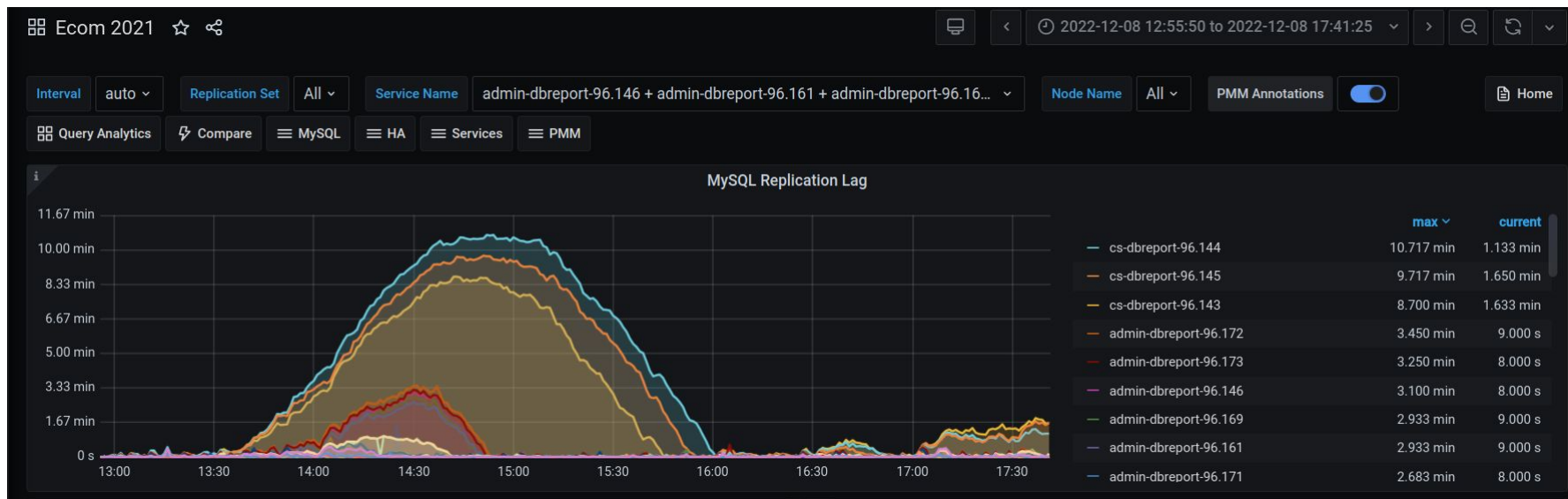
Nội dung

1. Hiện trạng
2. Mô hình MySQL replicas
3. Các công cụ monitor
4. Phương án giải quyết

Hiện trạng

ECOM 2022-12-08:

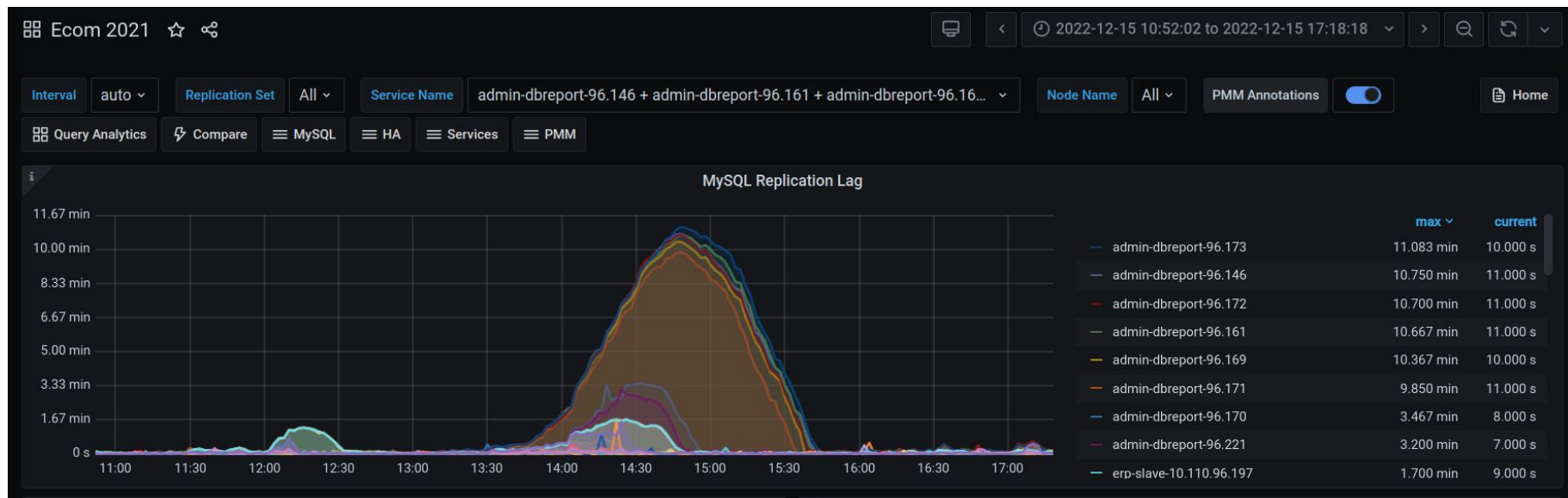
- CS lag ~ 10p
- Admin slave lag ~4p
- ERP lag ~2p



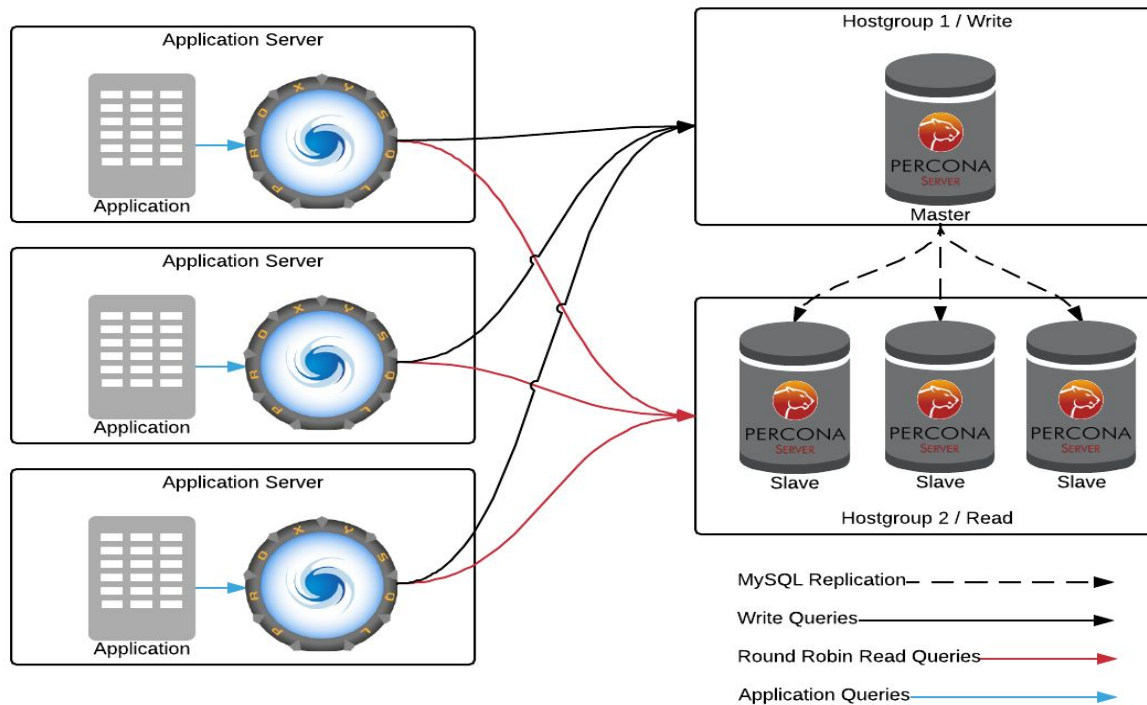
Hiện trạng

ECOM 2022-12-15:

- Admin slave lag ~10p
- ERP lag ~2p
- CS lag ~ 1p



Mô hình scale MySQL

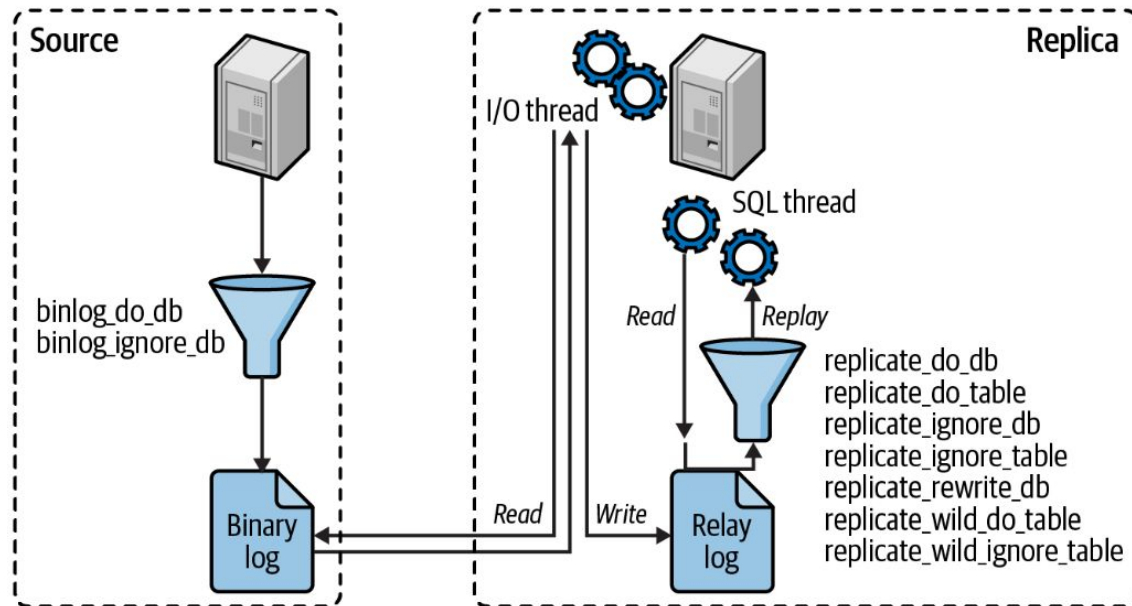


Nguyên lý MySQL Replicas

2 Phases:

- I/O thread
- SQL thread

Với ERP master - Ecom
sử dụng mô hình
replicate filter ở phía
Replica (Slave)



Nguyên lý MySQL Replicas

Lag = <Last GTID execution time in replica> - <GTID created time in master>

Nguyên nhân lag:

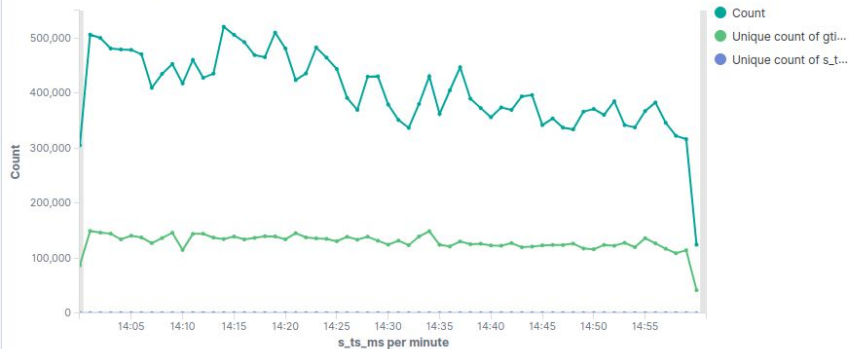
- ***I/O thread kéo binlog về bị chậm:***
 - Network chậm
 - Master cao tải
 - Lượng binlog sinh ra từ master quá lớn: Transaction lớn, nhiều transaction update, alter bảng,...
- ***SQL thread apply vào db chậm:***
 - Replica cao tải: I/O cao do slow query, select nhiều, count/sum/aggregate,...
 - Lượng binlog phải apply lớn

Các công cụ monitor

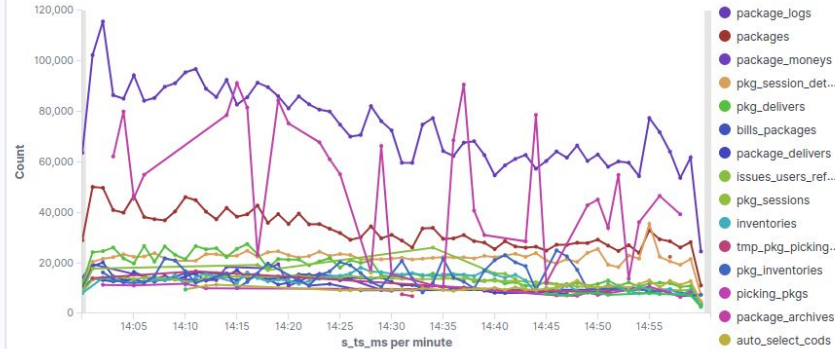
- **Kibana:** <https://kibana-ecom.ghtklab.com>
 - Slow query: <https://shorturl.at/GK038>
 - Binlog dashboard: <https://shorturl.at/eoA27>
 - Error log, access logs, slow url,...
 - Joblog
- **Grafana:** <https://grafana.ghtk.vn>
 - Ecom Job: <https://grafana.ghtk.vn/d/OvxDV6nVz/ecom-jobs>
 - Resource k8s,...
- **PMM:** <https://pmm.ghtklab.com>
 - ECOM 2021 summary: <https://shorturl.at/uNTUY>
 - MySQL Overview: <https://shorturl.at/yzFPW>
 - MySQL Instance summary: <https://shorturl.at/adfLV>
 - Disk detail: <https://pmm.ghtklab.com/graph/d/node-disk/disk-details>
 - Node summary: <https://shorturl.at/orzRV>
 -
- **MySQL Performance Schema** (*Read more: High performance MySQL*)
- **Newrelic**

Binlog dashboard

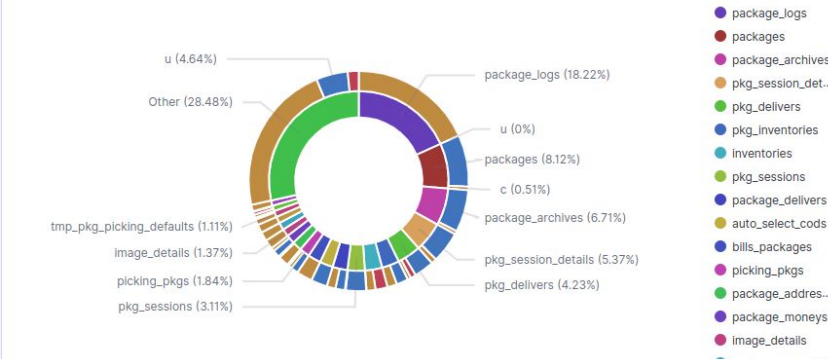
GHTK - binlog summary



GHTK - binlog top by affected



GHTK - binlog pie by table and op



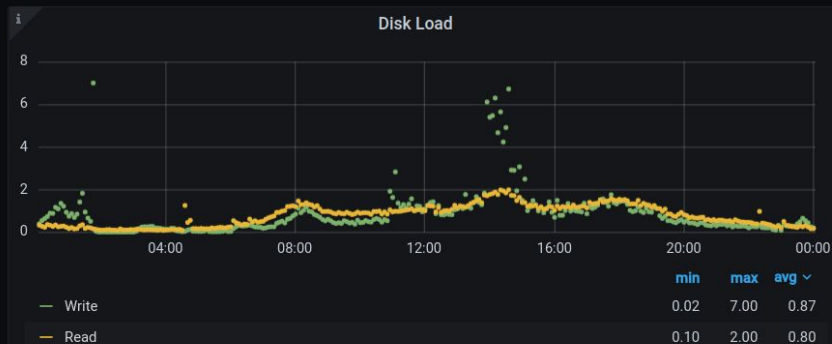
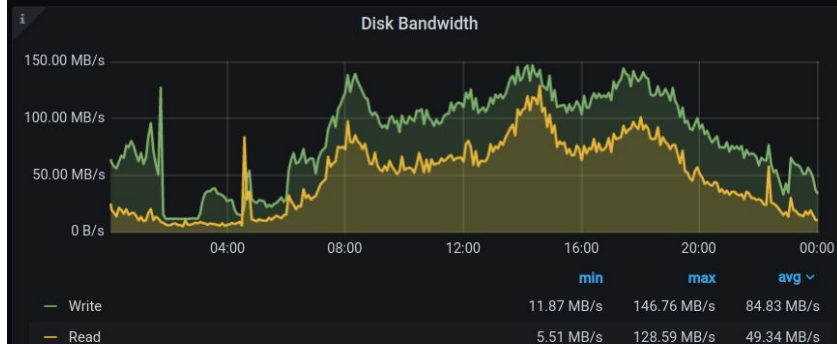
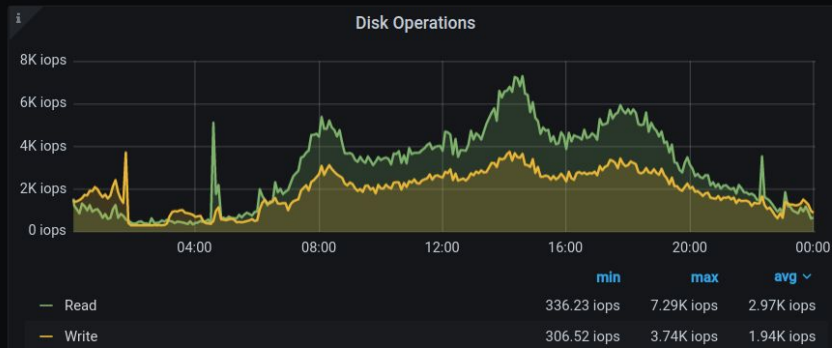
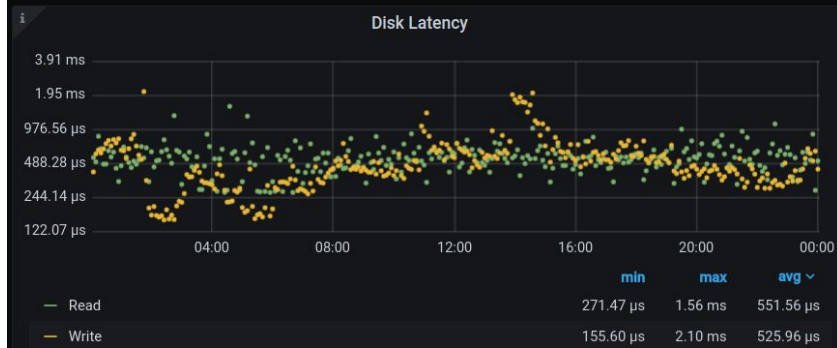
GHTK - binlog top by gtid

gtid	rows affected	start time	end time
13,321,870,204	7,858	Jan 5, 2023 @ 14:31:09.000	Jan 5, 2023 @ 14:31:13.000
13,317,896,623	6,001	Jan 5, 2023 @ 14:01:59.000	Jan 5, 2023 @ 14:02:05.000
13,319,604,558	5,710	Jan 5, 2023 @ 14:14:30.000	Jan 5, 2023 @ 14:14:35.000
13,323,825,311	5,171	Jan 5, 2023 @ 14:46:29.000	Jan 5, 2023 @ 14:46:31.000
13,318,555,158	5,101	Jan 5, 2023 @ 14:06:21.000	Jan 5, 2023 @ 14:06:49.000
13,321,466,432	5,022	Jan 5, 2023 @ 14:27:55.000	Jan 5, 2023 @ 14:28:06.000
13,321,765,700	4,848	Jan 5, 2023 @ 14:30:13.000	Jan 5, 2023 @ 14:30:22.000
13,324,010,660	4,831	Jan 5, 2023 @ 14:48:00.000	Jan 5, 2023 @ 14:48:00.000
13,320,008,652	4,765	Jan 5, 2023 @ 14:17:02.000	Jan 5, 2023 @ 14:17:31.000
13,322,181,484	4,735	Jan 5, 2023 @ 14:33:24.000	Jan 5, 2023 @ 14:33:32.000

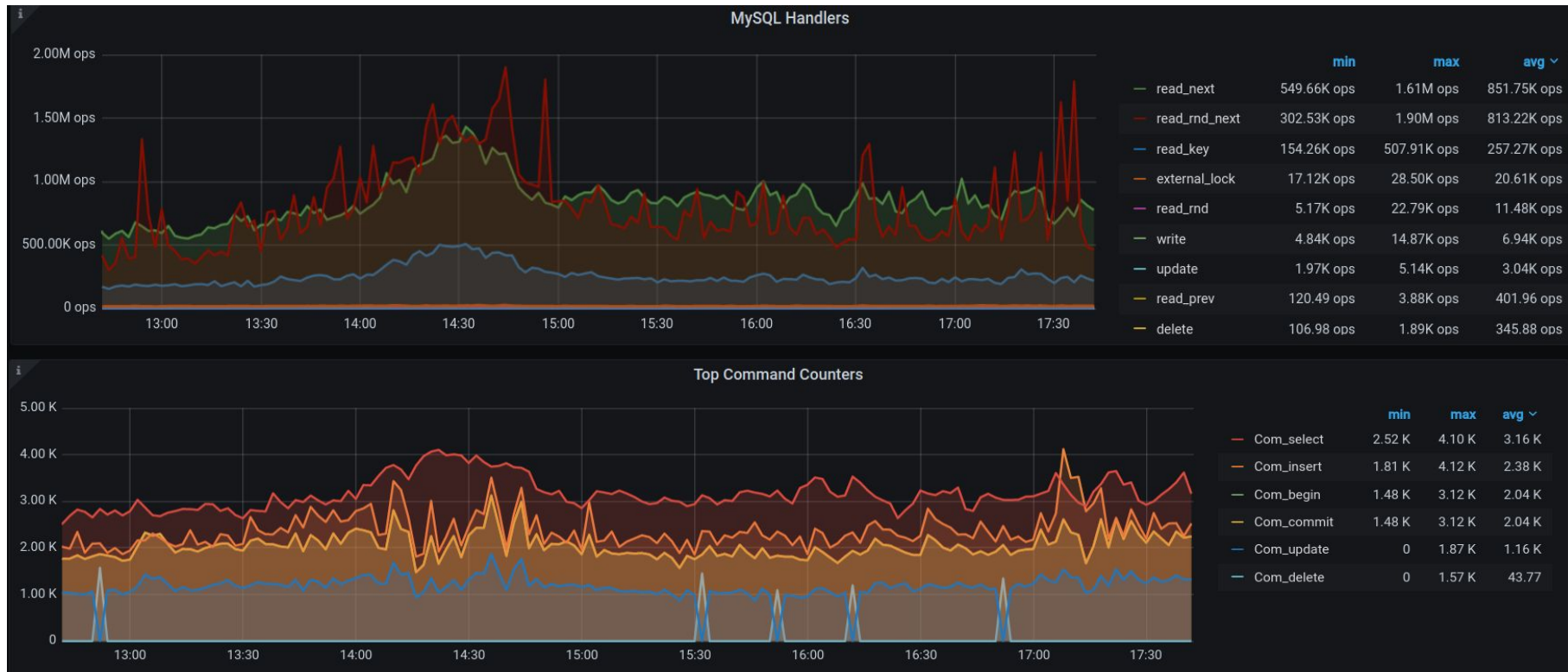
Export: [Raw](#) [Formatted](#)

MySQL Disk

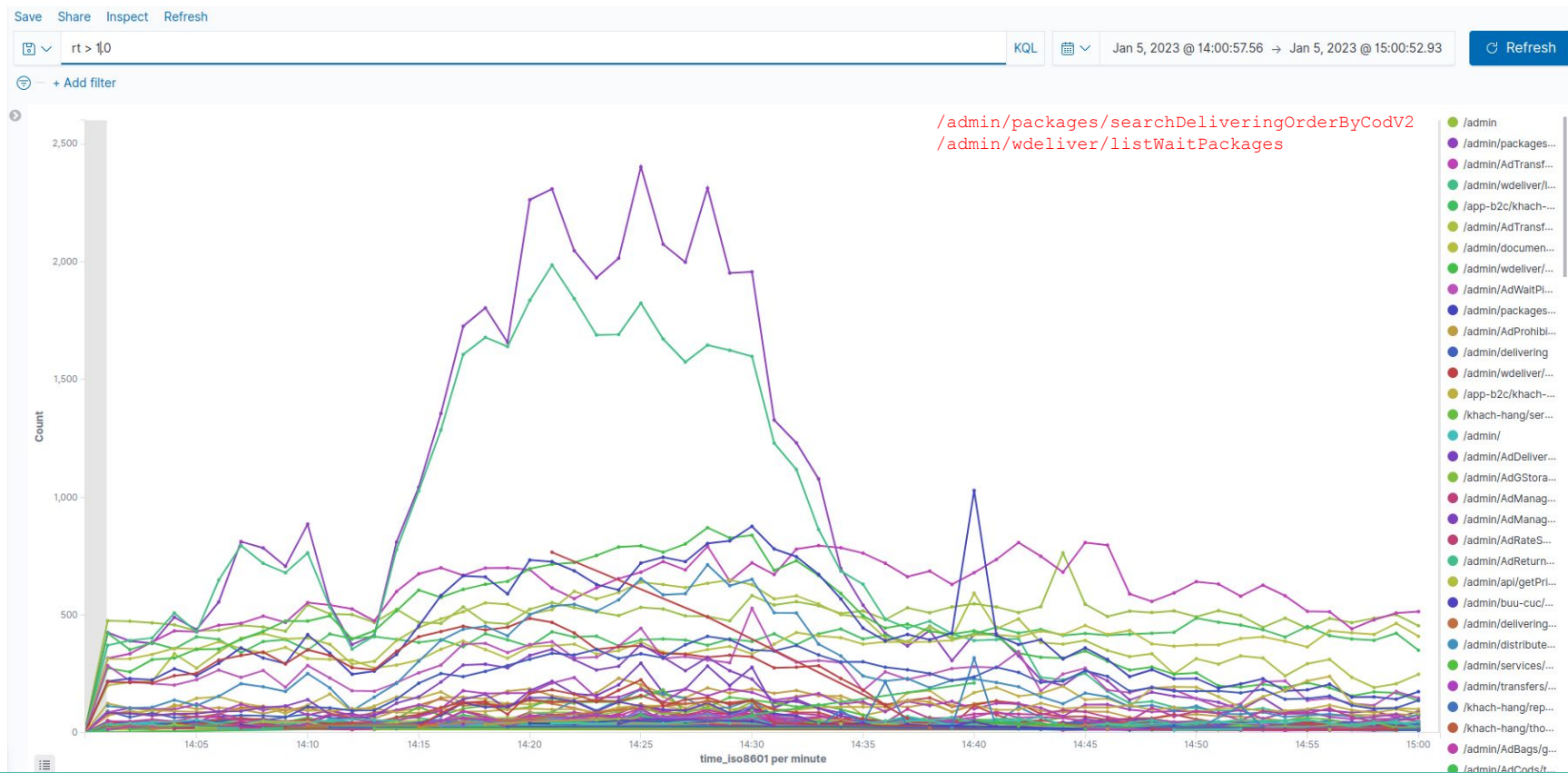
▼ Total Performance



MySQL Query



Slow url



Error log

New Save Open Share Inspect

NOT (Missing404Exception OR MissingControllerException)

KQL

Jan 5, 2023 @ 14:00:57.56 → Jan 5, 2023 @ 15:00:52.93

Refresh

+ Add filter

ecom_redis_error_log*

Search field names

Filter by type

0

Selected fields

class

raw

trace

Available fields

Popular

code

file

line

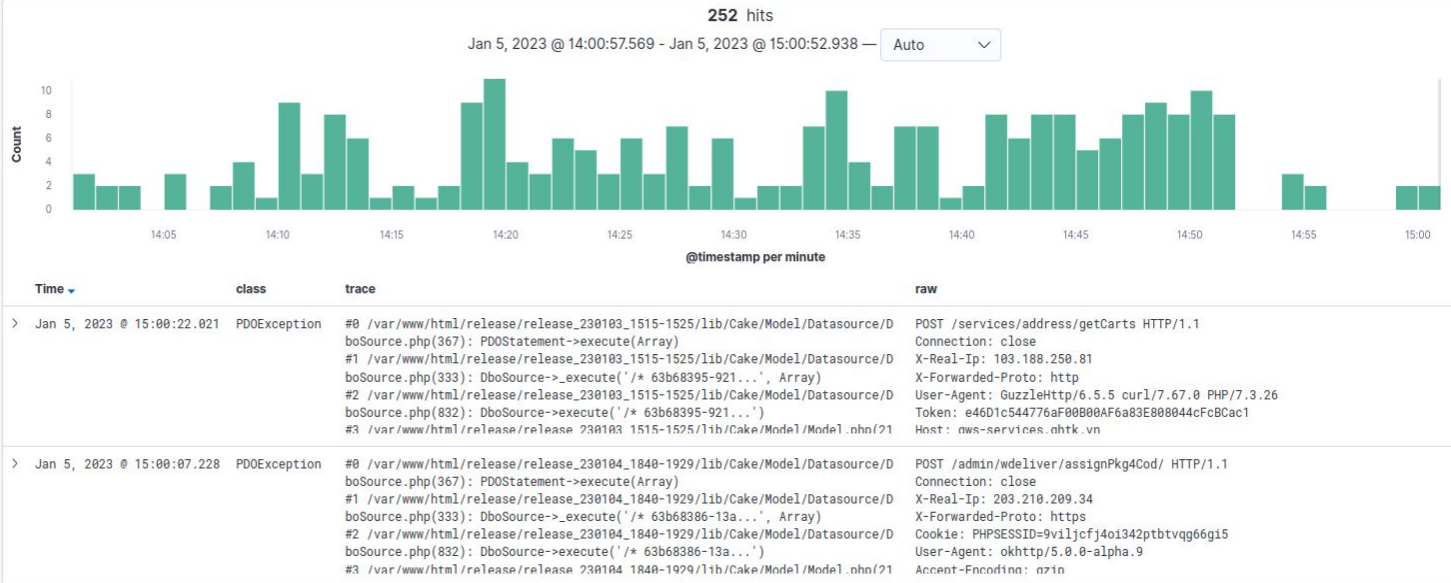
ss

@timestamp

@version

_id

_index



Phương án giải quyết

Check I/O thread pull binlog từ master:

- **Giả định 1:** Master cao tải (Check resource ở Node summary, Disk detail,...) -> Master được cấp resource khá lớn, connection ổn định -> Loại
- **Giả định 2:** Network chậm -> Loại do đang đi network local 100GB/s
- **Giả định 3:** Lượng binlog sinh ra ở master lớn -> Check binlog dashboard, IO Write của slave -> Lớn hơn thường lệ -> Có thể là 1 nguyên nhân.
- **Giả định 4:** Job write lớn vào db master -> Check queue, job_log có 1 số job write lớn nhưng rất khó để refactor do vướng nghiệp vụ

Phương án giải quyết

Check SQL thread chậm ở replicas:

- **Giả định 5:** Replica cao tải do slow query chiếm IO -> Check slow query -> Có nhưng rải rác ở các db
- **Giả định 6:** Replica cao tải do nhiều query select chiếm IO -> Show full processlist và đánh giá -> Đúng với cụm other-services, cs-report
- **Giả định 7:** Cấu hình replica -> Check các cấu hình của MySQL replicas -> Có thể tối ưu phần cứng + setting

Phương án giải quyết

Cụm Other services:

- Tăng số lượng replicas scale luồng read -> Đã hết lag
- Tách tài nguyên riêng cho các services có tải lớn (cods, inter)

https://docs.google.com/document/d/1_xkIrG9jrR2DRnO6UQ4Pr4a6y-wm00bwoadCxxQt-kU

Phương án giải quyết

Cụm CS-Report:

- Caching top query chiếm nhiều IO read, xử lý slow query
- Loại bỏ 1 số bảng không cần thiết cho dịch vụ CS từ ECOM master

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCL1r3UuHbUcuGYxOeENgOqj_iC7YBrsibUvHGsXT9g/edit#gid=1869879734

Phương án giải quyết

Cụm OS - Admin:

- Bỏ top api call nhiều từ mobile nhưng tính năng không còn sử dụng
- Tăng Innodb buffer size cho cụm admin report
- Bỏ top luồng write lớn vào Ecom: package_logs, tmp_import_station_pkgs, access_token,... (TOBE CONTINUE)
- Nâng cấp version OS cho 96.220 lên bản 20.04
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pI8cHKeesvE8RhEJ_tNq3Nn73RkXzHSXta3l5Lph7oM/edit#gid=0)
- Tắt luồng archives trong khung giờ cao tải
- Giảm size bảng packages

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9m2OFFOmgaLYQzg6lsJCwvy0GBMqin_2gZ0-PRKWZA/

Phương án giải quyết

Cụm ERP:

- Giảm luồng read: Cache các câu query vào db với lượng dữ liệu update rất nhỏ.
- Giảm luồng write: Ignore các bảng lớn: Packages, package_archives
- **CẦN PHẢI LÀM:** Bỏ mô hình replica master - master rắc rối từ Ecom -> ERP

<https://docs.google.com/document/d/1jRP9yjR2sLdXiqGcx9o4caMxCXLlcmBRGqmeLAWvey8/>

Phương án thời gian tới

Giảm I/O write:

- Tìm và loại bỏ những luồng write không cần thiết (Job,...)
- **package_logs (19%)**: Bỏ cơ chế sync từ package_logs -> new_package_logs cũ
- **packages (8%)**: Tách 1 số field text ko cần thiết ra bảng riêng
- **package_archives (7%)**: Đang copy modified từ packages sang package_archives -> Check lại và tối ưu
- **package_sessions & package_session_detail (5%)**: Luồng này bên CS đang làm rồi, sẽ bỏ, tách luôn ra khỏi ECOM
- **package_delivers (4%)**: ?

Giảm I/O read:

- Fix slow query trong thời điểm cao tải
- Tìm và cache các luồng có thể cache

Sống chung với lag:

- Tách dần các service ra khỏi Ecom

Best practice

Giảm IO write:

- Hạn chế bảng lớn
- Tách các field text, ít update ra bảng riêng
- Hạn chế transaction lớn, transaction lâu (trong vòng for)

Giảm IO read:

- Thiết kế bảng hợp lý, đánh index phù hợp, hạn chế slow query
- MySQL OLTP không phù hợp với các câu query dạng thống kê, count, sum, aggregate => Chuyển sang luồng predata hoặc Storage Engine khác
- Cache được nếu có thể

Kết quả

Real time:

<https://pmm.ghtklab.com/graph/d/oZ0HYiK7k/ecom-2021?orgId=1&refresh=10s&from=now-1h&to=now>